

Documentação do Sistema — Portal de Operações SPARE

Referência completa para IA/handoff (atualizada)

Documento único para outra pessoa (ou uma IA) entender **toda** a aplicação: arquitetura, telas, módulos, integrações, design, parâmetros e operação. Gerado a partir do código-fonte (branch `main`).

1. Visão geral

Plataforma web da operação **SPARE** (ciclo de vida de ativos de TI de loja: recebimento, triagem, reparo, identificação/etiquetagem, saída de estoque e chamados), integrando **EBS (Oracle E-Business Suite)**, **ServiceNow** e **Correios**, além de painéis (TV, Controle de Orçamento, Indicadores RMR).

Item	Valor
Backend	Python 3.11+ · FastAPI + Uvicorn
Frontend do portal	SPA em JavaScript puro (sem framework), CSS próprio
Controle de Orçamento (/tv2 e /controle-orcamento)	React (build gerado com esbuild, versionado)
Indicadores (/indicadores)	HTML + JS externo + SVG inline (sem libs)
ORM/Banco	SQLAlchemy 2 — PostgreSQL (atual) / MySQL–MariaDB (servidor novo)
Porta padrão	8901
Serviço	systemd <code>portal_spare.service</code> (env em <code>/etc/portal_operacoes_spare/environment</code>)
Caminho servidor atual	<code>/opt/portal-spare-v2</code>
Caminho servidor novo	<code>/var/www/vcreports/portal-spare</code>
Repositório	<code>github.com/ghost2539/CLAUDE</code> (branch <code>main</code>)

Arquitetura (um único serviço)

Navegador		
├ /	SPA do portal (login + menu)	→ banco PORTAL
├ /tv	Painel de TV (operação)	→ banco PORTAL
├ /tv2	Controle de Orçamento (React)	→ banco ORÇAMENTO (isolado)
├ /controle-orcamento	Execução CAPEX (clone + EBS)	→ banco ORÇAMENTO-EXEC (isolado)
├ /indicadores	Indicadores RMR (dark dashboard)	→ banco INDICADORES (isolado)
└ /api/...	API REST	
	├ EBS (Oracle E-Business Suite) – ativos + login AD	
	├ ServiceNow (renner.service-now.com) – entrada/saída/encerramento/relatórios/indicadores	
	├ Correios (API oficial) – rastreo + comprovante	
	└ EBS CAPEX API (suporte.lojasrenner.com.br/ebs/api/capex) – valores de projeto	

Módulos isolados carregam com try/except no `main.py`: **um erro neles nunca derruba o portal**. Cada um tem **banco próprio e separado**.

2. Design / identidade visual

Portal (SPA) — tema escuro configurável em *Parâmetros* → *Visual* (tabela `settings`, chave `visual`). Padrões: - Cor primária `#AB4807` (laranja queimado), destaque `#C79105` (âmbar), fundo `#090B0D`, painel `#111419`, texto `#E8E8E8`, fonte **Inter**. - Layout:

sidebar à esquerda + toobar + área de conteúdo; toasts; modais.

Indicadores (Indicadores) — dashboard executivo **dark** (navy): - Fundo `#0A0F1A`, superfície `#121A2A`, texto `#E6EDF7`, acento `#F97316`. - Paleta categórica validada: `#3B82F6` `#0891B2` `#22C55E` `#A855F7` `#EC4899` `#F59E0B`. - Sidebar com **abas** (cada item mostra só a sua seção), KPIs com anel de %, gráficos SVG inline (colunas, linha, ranking), auto-refresh 2 min.

Controle de Orçamento (Itv2, controle-orcamento) — React + Tailwind, tema claro; KPIs, donut, barras, curva S; tabela editável.

⚠ Regra de CSP (importante para novas telas): o portal envia `Content-Security-Policy: script-src 'self'`. Isso **bloqueia** `<script>` inline — todo JS de página tem que estar em **arquivo externo** (`/static/.../app.js`). CSS inline é permitido (`style-src 'unsafe-inline'`). Recursos externos só de `fonts.googleapis.com` / `fonts.gstatic.com`.

3. Acesso e autenticação

Login com **três tipos** (botões na tela):

Botão	Tipo	O que faz
Logon AD	AD	Valida no EBS/AD. Cria o usuário no 1º acesso.
Logon Rede	SSO	Valida no loginssso (Oracle Access Manager). Só entra quem um admin liberou (allow-list por usuário de rede).
Logon Local	LOCAL	Usuário/senha no portal (hash bcrypt).

Regras: - **Sessão** por cookie assinado (`itsdangerous`), `HttpOnly`, TTL 480 min. Sessões em memória do processo. - **Troca de senha obrigatória DESATIVADA** — Logon Local entra direto (troca voluntária em *Parâmetros* → *Minha conta*). - **SSO exige liberação individual** (allow-list) — o "Controle de acesso externo" (`block_external`) só afeta AD/SN, **não** o SSO. - **Bloqueado no SSO fica salvo como pendente** (Permitido=Não) e aparece em *Parâmetros* → *Usuários e Permissões* para o admin liberar (marcar "Acesso permitido"), ou criar antes via **Novo usuário** → **Rede/SSO** (entra já liberado; senha é a do AD). - **Bloqueio local**: 5 senhas erradas ⇒ 15 min. **Rate limit**: login 5/min, API 120/min. - **Permissões por módulo**: `can_view/create/edit/export/admin`. Admin = acesso total; o menu só mostra o permitido. - **Ações de escrita no ServiceNow ocorrem como o usuário logado** (cookies SSO da sessão), nunca com conta de serviço.

4. Módulos do portal (menu lateral)

Módulo	Sub-abas / função
Bem-vindo	Início.
Consulta	Busca de ativos (imobilizado/ativo/etiqueta/série), em lote (até 1000) e individual; cruza base local + EBS + classificação; exporta .xlsx .
Recebimento	<i>Novo Recebimento</i> (scan/preview/gravação, detecção de duplicidade CM/YC) · <i>Base de Recebimentos</i> · <i>Dashboard</i> · <i>Lotes</i> (numeração automática) · <i>Cadastro de modelos</i> (classificação) · <i>Importar base histórica</i> · <i>Base local EBS</i> . Cada mudança gera Movimento (auditoria).
Identificação	<i>Gerar Lote</i> · <i>Identificação A4</i> (PDF) · <i>Impressão Zebra Livre</i> (ZPL) · <i>Impressoras</i> (cadastro/teste).
ServiceNow	<i>Entrada de estoque</i> (envia ativos p/ <code>alm_hardware</code> via SSO+JSONv2, assíncrono) · <i>Saída de estoque</i> (lote : cola lista de identificadores, edita por linha destino/status/ corredor-espaco /obs, flag "aplicar a todos") · <i>Rastreo</i> · <i>Chamados</i> · <i>Relatórios</i> .
Correios	<i>Rastreios</i> (individual/lote + comprovante) · <i>Encerramento</i> (encerra automaticamente chamados entregues: On Hold → In Progress → Resolved).
Central de Reparos	<i>Registro de Reparo</i> (tempos, técnico, resultado, saving = valor-hora × tempo) · <i>Tratativa de saldos</i> · <i>Dashboard</i> .
Status	Saúde das integrações.
Parâmetros	<i>Visual</i> (admin) · <i>Locais</i> · <i>Classificações</i> · <i>Valor-hora</i> · <i>Usuários e Permissões</i> (admin: cria Local/SSO, libera SSO, define admin) · <i>Sequências</i> (admin) · <i>TV</i> · <i>Minha conta</i> .

O campo **Corredor/Espaco** (`aisle_space_location`) foi adicionado à saída (formulário e upload). **A automação de encerramento de chamados não é afetada.**

5. Páginas autônomas (fora do menu)

5.1 `/tv` — Painel de Operações (TV)

Dashboard leve (estatísticas, gráficos, últimos recebimentos), auto-atualiza. `/tv?demo=1` = dados aleatórios para validação.

5.2 `/tv2` — Controle de Orçamento de Portfólio (CAPEX/OPEX)

React, **acesso livre**, banco isolado (`database_orcamento.py` ; tabelas `budget_projects` , `budget_categories`). Edição manual dos valores.

5.3 `/controle-orcamento` — Execução de CAPEX (clone do `/tv2`, banco próprio)

Clone independente (`database_orcamento_exec.py` , tabela `budget_projects` com coluna extra `a_realizar` e `locked`). **NÃO** compartilha dados com o `/tv2`. - **Barra de inclusão** no topo: Número (ID que puxa do EBS), Tipo (CAPEX/OPEX), Projeto/Demanda (manual), Categoria, Área. - **Puxa da API de CAPEX do EBS** (`/ebs/api/capex/?projetos=...`), mapeando: `saldo_inicial` → Orçamento Aprovado, `comprometido` + `reservados` → Comprometido, `realizado` → Realizado, `saldo_dia` → A Realizar. (`empresa` , `devoluções` , `pct_exec` , `nome_projeto` **não** são puxados.) - **Conversão de moeda**: projetos com `empresa` Argentina (ARS) ou Uruguai (UYU) têm valores convertidos para BRL (cotação fixa por env ou ao vivo). - **Cadeado por projeto** (`locked`): projeto travado **não** é alterado no "Atualizar (EBS)". Inclusão manual de projetos fora do EBS é permitida. - **Autenticação da API**: reutiliza a do módulo `consulta-times` (login EBS → cookies/token), com re-login automático em 401; fallback Basic/token por env. - API: `/api/controle-orcamento-exec/{projetos,categorias,incluir,sincronizar}`.

5.4 `/indicadores` — Indicadores RMR (dashboard executivo)

HTML + `app.js` externo (por causa da CSP). **Banco próprio** (`database_indicadores.py` , tabela `indicador_snapshot` : `referencia` YYYY-MM, `payload` JSON). **Leitura no ServiceNow pela conta de serviço** (REST, só leitura, Aggregate API). **Auto-refresh a cada 2 min** puxando do ServiceNow. Menu lateral = **abas** (cada uma mostra só a sua seção).

Indicadores: 1. **Tickets Resolvidos** (por mês) — vêm das **ANS (task_sla)** cujo nome contém **SPARE**, concluídas. 2. **SLA** (% por mês) — mesmas ANS SPARE de Resolução concluídas (`has_breached` =false = dentro do prazo). 3. **Abertos por mês** — incidentes por `opened_at` na fila SPARE. 4. **Top 20 Lojas e Top 10 Subcategorias** (incident, agregação por location/subcategory). 5. **TMA Coletor e SLED** — média de dias entre "Data Bouncing" (`u_data_bouncing`) e a resolução, para incidentes abertos e encerrados no mesmo mês.

Endpoints: `GET /api/indicadores/dados` , `POST /api/indicadores/atualizar` , `GET /api/indicadores/diag-slas?like=SPARE` (lista os nomes de ANS + contagem — diagnóstico para acertar o filtro).

6. Integrações externas

EBS (Oracle E-Business Suite) — `ebs_service.py` : login AD + consulta de ativos. Fallback: base local (`local_assets`).

ServiceNow (`renner.service-now.com`) : - **Escrita como usuário logado** (SSO/OAM, cookies da sessão) — entrada, saída, encerramento. - **Leitura por conta de serviço** (`SIS.ZABBIXDCSN`) — Indicadores, via `GET` na Table/Aggregate API (`/api/now/table` e `/api/now/stats`). `POST` **não é suportado** por essa API — sempre `GET`. - **Proxy de saída** `SN_PROXY` / `SN_API_PROXY` = `http://10.115.30.135:8888` (faz interceptação TLS → `verify=False`). ⚠ **Não usar** `cache.lojasrenner.com.br:3128` (inacessível do servidor). - Tabelas: `alm_hardware` , `incident` , `task_sla` .

Correios — credenciais no **cofre** `vcreports_secret` (`CORREIOS_USUARIO` , `CORREIOS_CHAVE` , `CORREIOS_CARTOES` , `CORREIOS_DR` , `CORREIOS_CONTRATO`), com fallback para env na transição.

EBS via Oracle direto — `ebs_oracle.py` (camada de acesso só-leitura ao Oracle EBS; `SET TRANSACTION READ ONLY` , timeout, teto de linhas). Credenciais no cofre (`ORACLE_EBS_USER/PASS/DSN` , `ORACLE_CLIENT_LIB_DIR`). Consultas ainda a configurar. Doc: `docs/EBS_ORACLE_BASE.md` .

7. Modelo de dados

Banco do portal (**database.py**): `users`, `permissions`, `access_logs`, `settings`, `classifications`, `storage_locations`, `assets`, `receipt_cycles`, `movements`, `lot_sequences`, `lots`, `repairs`, `local_assets`, `load_history`, `printers`.

Bancos isolados (separados do portal): - `database_orcamento.py` (/tv2): `budget_projects`, `budget_categories`. - `database_orcamento_exec.py` (/controle-orcamento): `budget_projects` (+ `a_realizar`, `locked`, `synced_at`), `budget_categories`. - `database_indicadores.py` (/indicadores): `indicador_snapshot`.

8. Parâmetros (variáveis de ambiente)

Arquivo de ambiente do serviço: `/etc/portal_operacoes_spare/environment`.

Núcleo

Variável	Padrão	Uso
<code>DATABASE_URL</code>	— (obrigatório)	Banco do portal. PostgreSQL hoje / MySQL (<code>mysql+pymysql://...</code>) no servidor novo.
<code>PORTAL_SESSION_SECRET</code>	— (obrigatório)	Segredo de assinatura da sessão.
<code>SESSION_TTL_MINUTES</code>	480	Duração da sessão.
<code>INITIAL_ADMIN_LOGIN</code> / <code>INITIAL_ADMIN_PASSWORD</code>	""	Admin inicial.
<code>HOST</code> / <code>PORT</code> / <code>WORKERS</code>	0.0.0.0 / 8901 / 1	Servidor.
<code>UPLOAD_MAX_MB</code>	50	Upload máximo.
<code>RATE_LIMIT_LOGIN</code> / <code>RATE_LIMIT_API</code>	5/minute / 120/minute	Limites.
<code>SSL_CERTFILE</code> / <code>SSL_KEYFILE</code>	""	HTTPS direto (opcional).
<code>DEFAULT_VALOR_HORA</code>	150	Valor-hora do saving.

EBS / consulta pública

Variável	Uso
<code>EBS_LOGIN_URL</code> / <code>EBS_SEARCH_URL</code>	Endpoints do EBS.
<code>VERIFY_SSL</code>	false
<code>TIMEOUT_SECONDS</code> / <code>MAX_WORKERS</code>	Timeout e paralelismo das consultas.
<code>CREDENTIALS_DIRECTORY</code>	Diretório de credenciais protegidas (<code>ebs_public_username</code> / <code>password</code>) usadas por consulta pública/consulta-times/CAPEX.

ServiceNow (proxy + conta de serviço)

Variável	Padrão	Uso
<code>SN_PROXY</code>	—	Proxy de saída (escrita como usuário). <code>http://10.115.30.135:8888</code>
<code>SN_API_PROXY</code>	(cai p/ <code>SN_PROXY</code>)	Proxy da leitura por conta de serviço. Defina explicitamente <code>http://10.115.30.135:8888</code> (senão pode cair no <code>https_proxy=cache...</code> e dar timeout).
<code>SN_API_BASE</code>	<code>https://renner.service-now.com</code>	Base REST.
<code>SN_API_USER</code> / <code>SN_API_PASS</code>	""	Conta de serviço (<code>SIS.ZABBIXDCSN</code>) — sem isso os Indicadores não puxam.
<code>SN_INDIC_QUEUE</code>	<code>TI_N2_FLD_RNR_LOJAS_SPARE</code>	Grupo/fila do SPARE.
<code>SN_TMA_START_FIELD</code>	<code>u_data_bouncing</code>	Campo "Data Bouncing" do TMA.
<code>SN_SLA_NAME_LIKE</code>	<code>SPARE</code>	Só ANS cujo NOME contém isto (evita outras filas). Ajuste p/ o nome exato da ANS de Resolução se precisar.
<code>SN_SLA_STAGE</code>	<code>completed</code>	Só ANS concluídas (evita falso estouro).
<code>SN_SLA_EXTRA</code>	""	Filtro extra opcional na <code>task_sla</code> .
<code>SN_SLA_DATE_FIELD</code>	<code>task.closed_at</code>	Campo de data para alocar a ANS no mês.

Bancos isolados

Variável	Padrão	Uso
<code>INDICADORES_DATABASE_URL</code>	<code>sqlite data/indicadores.db</code>	Banco dos Indicadores.
<code>ORCAMENTO_DATABASE_URL</code>	<code>sqlite data/controle_orcamento.db</code>	Banco do /tv2.
<code>ORCAMENTO_EXEC_DATABASE_URL</code>	<code>sqlite data/controle_orcamento_exec.db</code>	Banco do /controle-orcamento.

EBS CAPEX API (/controle-orcamento)

Variável	Padrão	Uso
<code>EBS_CAPEX_URL</code>	<code>https://suporte.lojasrenner.com.br/ebs/api/capex/</code>	Endpoint.
<code>EBS_CAPEX_PROXY</code>	""	Proxy (interno, normalmente vazio).
<code>EBS_CAPEX_TIMEOUT</code> / <code>EBS_CAPEX_VERIFY</code>	<code>30 / false</code>	Timeout / TLS.
<code>EBS_CAPEX_USER</code> / <code>EBS_CAPEX_PASS</code>	""	Basic auth (fallback).
<code>EBS_CAPEX_TOKEN</code> / <code>EBS_CAPEX_TOKEN_SCHEME</code> / <code>EBS_CAPEX_AUTH_HEADER</code>	"" / Bearer / Authorization	Token/header (fallback).
<code>EBS_CAPEX_ARS_BRL</code> / <code>EBS_CAPEX_UYU_BRL</code>	<code>0</code>	Cotação (R\$ por 1 peso). 0 = tenta ao vivo.
<code>EBS_CAPEX_FX_URL</code> / <code>EBS_CAPEX_FX_PROXY</code>	<code>awesomeapi / ""</code>	Cotação ao vivo (best-effort).

Cofre (`vcreports_secrets`) — não vão em env no servidor novo

- **Correios:** `CORREIOS_USUARIO` , `CORREIOS_CHAVE` , `CORREIOS_CARTOES` , `CORREIOS_DR` , `CORREIOS_CONTRATO` (função `vcreports_secret`).
- **Oracle EBS:** `ORACLE_EBS_USER` , `ORACLE_EBS_PASS` , `ORACLE_EBS_DSN` , `ORACLE_CLIENT_LIB_DIR` (função `s`).

9. Mapa de rotas

Páginas: [/](#) · [/tv](#) · [/tv2](#) · [/controle-orcamento](#) · [/indicadores](#)

API (prefixos): - [/api/auth/*](#) — login, logout, sessão, troca de senha, sessão ServiceNow. - [/api/consulta*](#) — consulta de ativos. - [/api/recebimento*](#) · [/recebimentos*](#) · [/lotes*](#) — recebimento e lotes. - [/api/identificacao/*](#) — etiquetas e impressoras. - [/api/servicenow/*](#) — entrada, saída (search/search_lote/move), incidentes, relatórios, Correios, encerramento. - [/api/reparos*](#) — reparos e dashboard. - [/api/parametros/*](#) — administração. - [/api/status](#) · [/dashboard/summary](#) · [/tv/dashboard](#) — status e TV. - [/api/controle-orcamento/*](#) (/tv2) · [/api/controle-orcamento-exec/*](#) (/controle-orcamento) · [/api/indicadores/*](#) — módulos isolados. - [/api/public-assets/*](#) — consulta pública de ativos EBS (sem login).

10. Operação e deploy

Rodar:

```
cd <caminho> # /opt/portal-spare-v2 (atual) ou /var/www/vcreports/portal-spare (novo)
python3 -m venv .venv && . .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python3 main.py # init_db cria as tabelas; ou via systemd portal_spare.service
```

Deploy (servidor atual): via **git bundle** do `main` (`git fetch <bundle> main && git reset --hard FETCH_HEAD`) — o **git** pessoal e o GitHub podem estar bloqueados; o **build do React já vem versionado** (não precisa Node). Rodar o **git** sem `https_proxy` malformado (`env -u https_proxy ...`). Mudança só de arquivo estático → basta substituir o arquivo (sem restart). Mudança de `.py` /config → **reiniciar o serviço**.

Migração para o servidor novo: MySQL/MariaDB (3 schemas separados), cofre `vcreports_secret`, cópia de dados via `scripts/migrar_pg_para_mysql.py`. Doc: `docs/MIGRACAO_SERVIDOR_NOVO.md`.

Gotchas conhecidos (importantes): - **Proxy ServiceNow:** use `http://10.115.30.135:8888` (defina `SN_API_PROXY` no env do serviço; o `cache.lojasrenner.com.br` dá timeout). - **API do ServiceNow:** só **GET** (POST → "Method not Supported"). - **CSP:** `script-src 'self'` → JS de página **sempre em arquivo externo**. - **Bundle/git:** senha do proxy corporativo tem `@` (quebra a URL do git) → rode git com `env -u https_proxy ...` (bundle local não precisa de proxy).

11. Documentos relacionados

Arquivo	Assunto
<code>docs/MIGRACAO_SERVIDOR_NOVO.md</code>	Migração p/ o servidor novo (MySQL + cofre).
<code>docs/EBS_ORACLE_BASE.md</code>	Camada de acesso Oracle EBS + catálogo de tabelas padrão.
<code>docs/CORREIOS_SERVICENOW.md</code>	Integração Correios/ServiceNow.
<code>docs/CONTROLE_ORCAMENTO.md</code>	Módulo Controle de Orçamento.
<code>docs/DOCUMENTACAO_SISTEMA.html</code>	Versão HTML navegável desta documentação.